



图 2.1

对于任一 $\mathbb{R}^n$ 的点集 T , 有

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

事实上, 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 存在可列矩体列 $\{I_n\}_{n=1}^\infty$, 使得 $\bigcup_{n=1}^\infty I_n \supset T$, 且

$$m^*(T) \leq \sum_{n=1}^\infty |I_n| \leq m^*(I) + \varepsilon. \text{ 由于}$$

$$\left(\bigcup_{n=1}^\infty I_n \right) \cap E \supset T \cap E, \quad \left(\bigcup_{n=1}^\infty I_n \right) \cap E^c \supset T \cap E^c,$$

因而有

$$\begin{aligned} & m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \\ & \leq m^*\left[\left(\bigcup_{n=1}^\infty I_n\right) \cap E\right] + m^*\left[\left(\bigcup_{n=1}^\infty I_n\right) \cap E^c\right] \\ & = m^*\left[\bigcup_{n=1}^\infty (I_n \cap E)\right] + m^*\left[\bigcup_{n=1}^\infty (I_n \cap E^c)\right] \\ & \leq \sum_{n=1}^\infty [m^*(I_n \cap E) + m^*(I_n \cap E^c)] \\ & = \sum_{n=1}^\infty m^*(I_n) = \sum_{n=1}^\infty |I_n| < m^*(T) + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*(T).$$